

中学2年
数学

3章 1次関数 2節 1次関数の性質と調べ方

一次関数 ①

月 日

名前

ポイント 一次関数と変化の割合

- 一次関数 y が x の式 $y=ax+b$ (a, b は定数、 a は 0 でない) で表されるとき、 y は x の一次関数であるといいます。
- 変化の割合 変化の割合は、 y の増加量を x の増加量でわった値です。一次関数 $y=ax+b$ では、いつも a に等しくなります。
- 増加量 y の増加量は、変化の割合に x の増加量をかけて求められます。

1

次の(1)～(4)で、 y を x の式で表しなさい。また、 y が x の一次関数であるかどうかを答えなさい。

一次関数かどうか

(1) 1本80円の鉛筆を x 本と、50円の消しゴムを1個買ったときの代金を y 円とします。

答え

(2) 面積が 24cm^2 の長方形の、縦の長さを x cm、横の長さを y cm とします。

答え

(3) 20Lの水が入った水そうから、毎分3Lずつ水を出します。 x 分後の水の量を y L とします。

答え

(4) 1辺の長さが x cm の正方形の面積を y cm^2 とします。

答え

2 次の一次関数で、 x の値が[]のように増加するときの変化の割合を求めなさい。

変化の割合

(1) $y=2x+3$ [1から4まで]

答え

(2) $y=-3x+5$ [-2から2まで]

答え

(3) $y=\frac{1}{2}x-4$ [2から8まで]

答え

(4) $y=4-5x$ [0から3まで]

答え

中学2年 数学	3章 1次関数 2節 1次関数の性質と調べ方	月 日
	一次関数 ①（うら）	名前

3 次の問いに答えなさい。

x の増加量と y の増加量

(1) 一次関数 $y=3x+1$ で、 x の増加量が2のとき、 y の増加量を求めなさい。
(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) 一次関数 $y=-2x+7$ で、 x の増加量が4のとき、 y の増加量を求めなさい。
(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) 一次関数 $y=\frac{2}{3}x-1$ で、 x の値が-3から6まで増加するとき、 y の増加量を求めなさい。
(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) 一次関数 $y=-4x+3$ で、 y の増加量が12のとき、 x の増加量を求めなさい。
(とちゅうの式も書きましょう)

答え